

ACARA 9. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Route (Part 1)
Acara Praktikum	: MINGGU 3/1
Tempat	: Hybrid di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar routing dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan basic routing.
3. Mahasiswa mampu menggunakan route parameters dalam aplikasi.
4. Mahasiswa mampu menerapkan named routes untuk optimasi navigasi.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat LunakMenganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar routing dalam laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan basic routing.
3. Mahasiswa menggunakan route parameters dalam aplikasi.
4. Mahasiswa menerapkan named routes untuk optimasi navigasi.

d. Dasar Teori**1. Apa Route?**

Route dalam Laravel adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan bagaimana permintaan (request) dari pengguna diproses oleh aplikasi. Route berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pengguna (melalui URL) dengan logika bisnis yang akan dijalankan oleh aplikasi, seperti memanggil tampilan tertentu atau menjalankan suatu proses di dalam controller.

2. Fungsi dan Peran Route dalam Aplikasi Laravel

Route berperan penting dalam mengatur alur navigasi dalam aplikasi berbasis Laravel. Dengan routing, developer dapat mengontrol bagaimana permintaan HTTP diarahkan ke bagian aplikasi yang sesuai. Fungsi utama routing meliputi:

- **Menangani Permintaan HTTP:** Route menentukan respons berdasarkan metode permintaan (GET, POST, PUT, DELETE, dll.).
- **Mengatur Navigasi:** Route digunakan untuk mengelola navigasi dan menentukan halaman atau tindakan apa yang akan dijalankan berdasarkan URL yang diakses.
- **Menyederhanakan Kode:** Dengan routing yang terstruktur, pengelolaan aplikasi menjadi lebih mudah dan terorganisir.

3. Jenis-Jenis Routing dalam Laravel

1. **Basic Routing** – Menghubungkan URL dengan fungsi atau tampilan tertentu.
2. **Route Parameters** – Memungkinkan URL untuk menangani data dinamis dengan parameter tertentu.
3. **Named Routes** – Memberikan nama pada route agar lebih mudah dipanggil dan dikelola.
4. **Route Groups** – Mengelompokkan beberapa route yang memiliki kesamaan, seperti prefix atau middleware.
5. **Route Methods** – Mendukung berbagai metode HTTP untuk mengelola operasi CRUD dalam aplikasi.
6. **Fallback Routes** – Menangani permintaan yang tidak cocok dengan route yang tersedia (seperti halaman 404).

4. Keuntungan Menggunakan Routing dalam Laravel

- **Meningkatkan Keamanan:** Dengan middleware dan metode HTTP yang sesuai, routing dapat mencegah akses tidak sah.
- **Lebih Fleksibel:** Developer dapat mengatur bagaimana permintaan direspons dengan berbagai cara, termasuk menghubungkan route ke controller, model, atau view.
- **Struktur yang Rapi:** Dengan adanya route groups, named routes, dan middleware, struktur aplikasi menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 11
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Basic Routing

Basic routing adalah cara paling sederhana untuk mendefinisikan rute di Laravel.

Contoh:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', function () {
    return "Hello, World!";
});
```

Laravel mendukung beberapa metode HTTP seperti get, post, put, delete, dll.

2) Route Parameters

Route dapat menerima parameter untuk menangani permintaan yang lebih dinamis.

Contoh:

```
Route::get('/user/{id}', function ($id) {
    return "User ID: " . $id;
});
```

Kita juga bisa menetapkan parameter opsional:

```
Route::get('/user/{name?}', function ($name = "Guest") {
    return "Hello, " . $name;
});
```

3) Named Routes

Named routes memudahkan pemanggilan rute dengan nama, bukan dengan URL secara langsung.

Contoh:

```
Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->name('dashboard');

$url = route('dashboard'); // Menghasilkan URL dari rute yang diberi nama
```

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

https://docs.google.com/document/d/1FmnUT_6445Z7Ek8V1bqg0wfy8XVL_r3doVncwfuQfFU

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Disesuaikan dengan format yang diberikan dan ditambahkan foto resmi.
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan sesuai yang tertera di Format
- Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-9_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan di Elearning : <https://slearn-jti.com/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar routing dalam laravel, mengimplementasikan basic routing, menggunakan route parameters dalam aplikasi, menerapkan named routes untuk optimasi navigasi, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 10. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Route (Part 2)
Acara Praktikum	: MINGGU 3/2
Tempat	: Hybrid di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mengorganisasi rute menggunakan route groups.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi.
3. Mahasiswa mampu menerapkan fallback routes untuk error handling.
4. Mahasiswa mampu menghubungkan routing dengan controller dan view.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat LunakMenganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mengorganisasi rute menggunakan route groups.
2. Mahasiswa mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi.
3. Mahasiswa menerapkan fallback routes untuk error handling.
4. Mahasiswa menghubungkan routing dengan controller dan view.

d. Dasar Teori

Dasar teori mengikuti pembahasan Acara 9 pada poin (d).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 11
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)

4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Route Groups

Route Groups digunakan untuk mengelompokkan beberapa rute dengan middleware, prefix, atau namespace yang sama.

Contoh:

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', function () {
        return "Admin Dashboard";
    });

    Route::get('/users', function () {
        return "Admin Users";
    });
});
```

2) Route Methods

Laravel menyediakan berbagai metode HTTP:

```
Route::get('/data', function () { return "GET Request"; });
Route::post('/data', function () { return "POST Request"; });
Route::put('/data', function () { return "PUT Request"; });
Route::delete('/data', function () { return "DELETE Request"; });
Route::patch('/data', function () { return "PATCH Request"; });
```

3) Fallback Routes

Digunakan untuk menangani rute yang tidak ditemukan.

```
Route::fallback(function () {
    return "404 - Not Found";
});
```

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

https://docs.google.com/document/d/1FmnUT_6445Z7Ek8V1bqg0wfy8XVL_r3doVncwfuQfFU

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Disesuaikan dengan format yang diberikan dan ditambahkan foto resmi.
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan sesuai yang tertera di Format
- Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-10_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan di Elearning : <https://slearn-jti.com/>

h. Kesimpulan

Dengan mengorganisasi rute menggunakan route groups, mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi, menerapkan fallback routes untuk error handling, menghubungkan routing dengan controller dan view, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 11. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Blade Template and Views (Part 1)
Acara Praktikum	: MINGGU 3/3
Tempat	: Hybrid di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mampu mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa mampu menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mampu mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa mampu membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

d. Dasar Teori**1) Pengertian Laravel Blade**

Blade adalah sistem template engine bawaan Laravel yang digunakan untuk mengelola tampilan dalam aplikasi web. Blade memungkinkan pengembang menulis kode dengan

sintaks yang lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan dengan pendekatan PHP biasa dalam HTML.

2) Fungsi dan Peran Blade dalam Laravel

Blade berfungsi sebagai alat untuk menyusun dan mengelola tampilan dalam aplikasi Laravel secara lebih efisien. Beberapa peran utama Blade dalam pengembangan aplikasi adalah:

- Menyusun Layout: Blade mempermudah pembuatan layout utama yang dapat digunakan kembali dalam berbagai halaman.
- Mengelola Data Dinamis: Blade memungkinkan penyisipan data dari backend ke dalam tampilan dengan aman.
- Mempermudah Pengelolaan Tampilan: Blade menyediakan fitur seperti pengulangan (loop), percabangan (conditional), dan komponen yang memudahkan pembuatan tampilan dinamis.

3) Keunggulan Laravel Blade

- Sintaks yang Mudah Dipahami: Blade memiliki sintaks yang lebih ringkas dibandingkan PHP murni dalam tampilan.
- Lebih Efisien: Template Blade dikompilasi menjadi PHP murni untuk meningkatkan performa aplikasi.
- Mendukung Pemisahan Tampilan dan Logika Bisnis: Blade memungkinkan pengembang memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga kode lebih terorganisir.
- Keamanan Lebih Baik: Blade secara otomatis melindungi dari serangan Cross-Site Scripting (XSS) dengan mekanisme escaping output.

4) Konsep Utama dalam Blade

- Template Inheritance – Memungkinkan penggunaan satu layout utama untuk banyak halaman dengan sistem @extends dan @yield.
- Component & Include – Mempermudah pembuatan bagian tampilan yang dapat digunakan kembali, seperti header, footer, atau sidebar.
- Blade Directives – Memungkinkan penggunaan sintaks khusus dalam Blade seperti @if, @foreach, @csrf, dll.
- Blade Stacks – Memungkinkan penambahan skrip atau gaya secara dinamis ke dalam template utama.
- Conditional Rendering – Menyediakan fitur untuk menampilkan elemen tertentu berdasarkan kondisi tertentu dalam aplikasi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 11
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB

5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Introduction to Laravel Blade Views

Blade menggunakan file `.blade.php` dan memungkinkan kita menggunakan sintaks PHP dengan lebih sederhana.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My App</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to Laravel Blade</h1>
</body>
</html>
```

2) Create Views via CLI

Kita bisa membuat view menggunakan CLI:

```
php artisan make:view welcome
```

Ini akan membuat file `resources/views/welcome.blade.php`.

3) Blade Directives

Blade menyediakan berbagai direktif seperti `@if`, `@foreach`, `@extends`, `@section`, dll.

Contoh:

```
@if($user->isAdmin())
  <p>Welcome, Admin!</p>
@else
  <p>Welcome, User!</p>
@endif
```

4) Passing Data to Blade

Kita bisa mengirim data dari controller ke view:

```
Route::get('/greeting', function () {
    return view('greeting', ['name' => 'John']);
});
```

Di dalam `greeting.blade.php`:

```
<p>Hello, {{ $name }}</p>
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

https://docs.google.com/document/d/1FmnUT_6445Z7Ek8V1bqg0wfy8XVL_r3doVncwfuQfFU

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Disesuaikan dengan format yang diberikan dan ditambahkan foto resmi.
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan sesuai yang tertera di Format
- Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-11_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan di Elearning : <https://slearn-jti.com/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar blade template engine, mengelola view dan template menggunakan blade, menggunakan blade directives untuk efisiensi kode, mengelola layout dan komponen dalam blade, menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering, membangun aplikasi dengan blade template yang optimal, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 12. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Blade Template and Views (Part 2)
Acara Praktikum	: MINGGU 3/4
Tempat	: Hybrid di Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mampu mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa mampu menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mampu mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa mampu membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

d. Dasar Teori

Dasar teori mengikuti pembahasan Acara 11 pada poin (d).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 11
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Extending Blade

Kita bisa membuat layout utama dan memperpanjangnya dalam halaman lain.

Layout utama (layout.blade.php):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>@yield('title')</title>
</head>
<body>
    @yield('content')
</body>
</html>
```

Halaman yang memperpanjang layout:

```
@extends('layout')
@section('title', 'Home Page')
@section('content')
    <h1>Welcome to Home Page</h1>
@endsection
```

2) Including Sub-views

Kita bisa menyertakan file Blade lain menggunakan @include:

```
@include('header')
<p>Main content here...</p>
@include('footer')
```

3) Conditional Rendering in Blade

Contoh penggunaan @if dan @switch:

```
@if($user->isAdmin())
    <p>Admin Panel</p>
@elseif($user->isEditor())
    <p>Editor Panel</p>
@else
    <p>User Panel</p>
@endif

@switch($status)
    @case('pending')
        <p>Order Pending</p>
        @break
    @case('completed')
        <p>Order Completed</p>
        @break
    @default
        <p>Unknown Status</p>
@endswitch
```

4) Stacks

Stacks memungkinkan kita menambahkan skrip atau gaya tertentu ke dalam layout dari halaman yang diperluas.

Di layout utama (layout.blade.php):

```
<head>
    @stack('styles')
</head>
<body>
    @yield('content')
    @stack('scripts')
</body>
```

Di halaman lain:

```
@extends('layout')

@push('styles')
    <link rel="stylesheet" href="custom.css">
@endpush

@section('content')
    <h1>Content Goes Here</h1>
@endsection

@push('scripts')
    <script src="app.js"></script>
@endpush
```

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

https://docs.google.com/document/d/1FmnUT_6445Z7Ek8V1bqg0wfy8XVL_r3doVncwfuQfFU

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Disesuaikan dengan format yang diberikan dan ditambahkan foto resmi.
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan sesuai yang tertera di Format
- Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-12_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan di Elearning : <https://slearn-jti.com/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar blade template engine, mengelola view dan template menggunakan blade, menggunakan blade directives untuk efisiensi kode, mengelola layout dan komponen dalam blade, menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering, membangun aplikasi dengan blade template yang optimal, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

Tugas & Evaluasi Praktikum

Langkah 1: Membuat Route Dasar untuk Aplikasi POS

Buka file routes/web.php pada project pos-toko menggunakan Visual Studio Code. Hapus rute bawaan laravel (rute / yang mengembalikan view welcome), lalu tambahkan kode rute statis berikut:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Rute untuk Halaman Utama / Dashboard POS
Route::get('/', function () {
    return '<h1>Selamat Datang di Dashboard POS Toko Kelontong</h1>';
});

// Rute dengan Parameter Wajib (Melihat detail produk berdasarkan ID)
Route::get('/produk/{id}', function ($id) {
    return 'Menampilkan data produk dengan ID: ' . $id;
});

// Rute dengan Parameter Opsional (Mencari produk berdasarkan nama)
Route::get('/produk/cari/{nama?}', function ($nama = null) {
    if ($nama) {
        return 'Hasil pencarian produk: ' . $nama;
    }
    return 'Silakan masukkan kata kunci pencarian pada URL
    (contoh: /produk/cari/sabun)';
});
```

Uji coba ketiga rute di atas melalui web browser Anda dengan mengakses:

```
http://127.0.0.1:8000/
http://127.0.0.1:8000/produk/5
http://127.0.0.1:8000/produk/cari/beras
```

Langkah 2: Mengelompokkan Rute Menggunakan Route Groups & Prefix

Mari kita rapikan struktur URL aplikasi POS kita menggunakan `Route::prefix()`.
Kelompokkan rute untuk halaman manajemen admin dan halaman khusus transaksi kasir.

Tambahkan kode berikut di bagian bawah file `routes/web.php`:

```
// Group Rute untuk Fitur Admin (Manajemen Data)
Route::prefix('admin')->group(function () {
    Route::get('/produk', function () {
        return 'Halaman Kelola Produk (Hanya Admin)';
    })->name('admin.produk');

    Route::get('/kategori', function () {
        return 'Halaman Kelola Kategori Produk (Hanya Admin)';
    })->name('admin.kategori');
});

// Group Rute untuk Fitur Kasir (Transaksi)
Route::prefix('kasir')->group(function () {
    Route::get('/transaksi', function () {
        return 'Halaman Input Transaksi Penjualan (Kasir)';
    })->name('kasir.transaksi');
});
```

Info Penting: Fungsi `->name('nama.rute')` di ujung rute disebut dengan **Named Routes**. Ini digunakan agar kita bisa memanggil URL tersebut di dalam kode HTML kita nanti dengan nama aliasnya, bukan menulis manual URL mentahnya.
Jalankan perintah `php artisan route:list` di terminal untuk melihat seluruh struktur URL yang baru saja Anda buat.

Langkah 3: Membuat View Statis untuk Halaman Kasir

Menulis kode HTML langsung di dalam file `routes/web.php` (seperti Langkah 1) sangat tidak direkomendasikan untuk aplikasi skala besar. Kita harus memisahkannya ke dalam file **View**.

1. Masuk ke folder `resources/views/`.
2. Buat sebuah file baru bernama `dashboard_pos.blade.php`.
3. Tuliskan kode struktur HTML statis berikut ke dalam file tersebut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Aplikasi POS Toko Kelontong</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h2>Sistem Point of Sale (POS) - Toko Mandiri</h2>
    <hr>
  </header>

  <main>
    <h3>Selamat Datang, {{ $nama_pegawai }}!</h3>
    <p>Status Shift Anda hari ini: <strong>{{ $shift }}</strong></p>

    <h4>Menu Cepat:</h4>
    <ul>
      <li>Kasir Aktif: Jam Operasional Terpantau</li>
      <li>Jumlah Transaksi Hari Ini: 0</li>
    </ul>
  </main>

  <footer>
    <hr>
    <p>&copy; 2026 POS Toko Kelontong - Praktikum Pemrograman Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Langkah 4: Menghubungkan Rute ke View dan Mengirimkan Data

Sekarang, mari kita ubah rute root / pada routes/web.php agar tidak lagi mengembalikan teks mentah biasa, melainkan merender file view dashboard_pos.blade.php sambil mengirimkan data statis pegawai. Ubah rute paling atas pada file routes/web.php menjadi seperti ini:

```
Route::get('/', function () {  
    // Mengirim data ke view menggunakan array asosiatif  
    return view('dashboard_pos', [  
        'nama_pegawai' => 'Budi Santoso',  
        'shift' => 'Pagi (08:00 - 15:00)',  
    ]);  
});
```

Buka kembali browser Anda dan akses

http://127.0.0.1:8000/. Perhatikan bahwa data nama pegawai dan shift berhasil dilemparkan dari rute menuju ke tampilan halaman web.

Selesaikan tantangan berikut secara mandiri untuk memperkuat pemahaman Anda mengenai alur data dari Routing ke Views:

1. Buatlah satu buah file view baru bernama daftar_produk.blade.php di dalam folder resources/views/. Isi file tersebut dengan tabel HTML sederhana yang memuat kolom: **No, Nama Produk, SKU, Harga, dan Stok**.
2. Daftarkan rute baru di dalam routes/web.php dengan URL /produk-toko.
3. Di dalam rute tersebut, buatlah sebuah array data produk berisi minimal 3 data barang kelontong (misal: Beras, Minyak Goreng, Gula), kemudian oper atau kirimkan array tersebut ke dalam view daftar_produk.blade.php.
4. Tampilkan data dari array tersebut ke dalam tabel HTML menggunakan perulangan @foreach bawaan Blade.
5. Kumpulkan laporan praktikum berupa screenshot kode routing, kode view, dan tampilan halaman web hasil akhirnya dalam format PDF.